공작기계 실시간 데이터 연동 및 **Unity** 기반 산업용 디지털트윈 기술 현황 연구 보고서

1. 2.1 국내·외 기술 현황 요약

현재 글로벌 공작기계 산업은 단순한 물리적 가공 장비의 제조를 넘어, 물리적 실체와 가상의 모델이 실시간으로 상호작용하는 디지털트윈(Digital Twin) 기술을 중심으로 급격한 패러다임 전환을 맞이하고 있다.[1] 특히 머시닝센터(MCT)의 수치제어장치(CNC)로부터 발생하는 실시간 스트리밍 데이터를 Unity와 같은 고성능 게임 엔진 기반의 3D 환경에 동기화하여 가동 상태를 재현하고, 이를 통해 공정 최적화 및 예측 유지보수를 수행하는 기술이 스마트 제조의 핵심 동력으로 부상하고 있다.[3] 국외 기술 현황을 살펴보면, 유럽과 일본의 선도 기업들은 이미 '디지털 네이티브(Digital Native)' 개념을 공작기계에 도입하여 설계 단계부터 가상 시운전(Virtual Commissioning)과 실시간 모니터링이 통합된 생태계를 구축하고 있으며, ISO 23247과 같은 국제 표준 프레임워크를 준수함으로써 데이터 상호운용성을 극대화하고 있다.[1]

국내 기술 현황의 경우, 대형 공작기계 제조사(DN솔루션즈, 현대위아)를 중심으로 전용 모니터링 플랫폼이 개발되어 보급되고 있으나, 여전히 2D 기반의 대시보드 형태가 주류를 이루고 있으며 실시간 3D 동기화 수준은 특정 선도 기업의 연구 프로젝트 단계에 머물러 있는 실정이다.[7] 중소제조기업 현장에서는 상이한 컨트롤러 프로토콜로 인해 데이터 수집의 파편화가 발생하고 있으며, 특히 Unity 엔진과 같은 범용 3D 런타임 환경에서의 실시간 상태 전이 일치율이나 8시간 이상의 연속 운전 안정성 등 '운영성' 측면의 검증 데이터가 부족한 상태다.[10] 경쟁 기술 범주는 OEM 전용 솔루션, MES/SCADA 중심의 2D 모니터링, 그리고 Unity 기반의 리얼타임 3D 트윈으로 구분되며, 최근에는 게임 엔진의 강력한 렌더링 및 물리 연산 능력을 산업 현장에 결합하려는 시도가 확산되고 있다.[4]

본 과제는 이러한 기술적 공백을 메우기 위해, 단순한 기능 개발을 넘어 현장 적용이 가능한 고신뢰성 운영 체계 검증에 초점을 맞춘다. 8개월이라는 수행 기간은 신규 원천 기술의 개발보다는 이미 성숙된 표준 프로토콜(OPC UA, MTConnect)과 고성능 엔진(Unity Industry)을 최적화하여 현장에 즉시 투입 가능한 MVP(Minimum Viable Product)를 실증하기에 충분한 시간적 포지션을 가지고 있다.[13] 특히 신청기관이 보유한 다기종 컨트롤러 연동 드라이버와 Unity 상태머신 최적화 역량은 8개월 내 실증 및 사업화율 130% 달성을 가능케 하는 핵심 근거이며, 이를 통해 국내외 기술 격차를 정량적으로 해소하고 실질적인 현장 적용 사례를 창출하고자 한다.[12]

2. 2.1.1 국내 기술 동향 및 수준 **(**신청기관 포함**)**

2.1.1.1 국내 공작기계 데이터 수집 및 연동 기술의 진화

국내 공작기계 데이터 수집 기술은 과거 단순한 접점 신호(I/O) 기반의 가동률 측정 방식에서 탈피하여, CNC 컨트롤러 내부의 파라미터를 직접 추출하는 방식으로 고도화되었다.[9] 현재 국내에서 가장 널리 쓰이는 방식은 화낙(Fanuc)의 FOCAS2 라이브러리나

미쓰비시(Mitsubishi)의 EZSocket을 활용한 이더넷 기반 데이터 통신이다.[15] 하지만 이러한 방식은 제조사별 전용 프로토콜에 의존하기 때문에, 다기종 MCT가 혼재된 실제 현장에서는 데이터 정규화(Normalization) 과정에서 많은 비용과 시간이 소요되는 한계가 있다.[10]

최근에는 정부 주도의 스마트제조혁신 지원 사업을 통해 OPC UA와 같은 국제 표준 인터페이스를 도입하려는 움직임이 가속화되고 있다.[17] 한국기계연구원(KIMM)을 중심으로 국산 CNC 제어기의 원천 기술 확보와 함께, 표준 데이터 모델인 MTConnect를 국내 환경에 맞게 변용하여 적용하는 연구가 활발히 진행 중이다.[9] 그러나 여전히 현장에서는 데이터 수집의 '연결성'에 초점이 맞춰져 있을 뿐, 수집된 데이터의 실시간 스트리밍 안정성이나 전송 지연(Latency) 문제에 대한 정량적 접근은 부족한 실정이다.[19]

2.1.1.2 3D 디지털트윈 구현 및 시각화 기술 현황

국내 3D 디지털트윈 시각화 기술은 주로 웹 기반의 WebGL 기술이나 단순한 3D CAD 데이터 뷰어 수준에서 활용되고 있다.[21] 대규모 생산 라인을 보유한 일부 대기업(삼성전자, 현대자동차 등)은 Unity나 Unreal 엔진을 도입하여 공장 전체의 물류와 장비 배치를 가상화하고 있으나, 개별 MCT의 물리적 동작(스핀들 회전, 축 이송, 툴 교환 등)을 실시간 CNC 파라미터와 1:1로 매핑하여 재현하는 수준은 아직 초기 단계다.[3]

기술적 관점에서 Unity 엔진의 본 애니메이션(Bone Animation) 기계적 매핑 기술은 주로 게임 캐릭터의 동작 구현에 사용되어 왔으며, 이를 공작기계의 정밀한 이송 거리와 속도 데이터에 결합하여 상태머신(State Machine)을 구동하는 시도는 전문적인 SI 역량을 요구한다.[24] 국내 중소 소프트웨어 기업들은 주로 2D UI 대시보드를 통해 알람 로그나 단순 수치를 표시하는 MES 연동형 모니터링에 치중하고 있으며, 실시간 3D 엔진 기반의 몰입형 시각화는 기술적 진입 장벽과 유지보수의 어려움으로 인해 확산이 더딘 편이다.[10]

2.1.1.3 국내 대표 플레이어 및 솔루션 사례

1. 공작기계 **OEM** 계열: DN솔루션즈의 CUFOS와 현대위아의 HW-MMS가 대표적이다. 이들은 자사 장비의 CNC 커널 데이터에 직접 접근하여 높은 정밀도의 시뮬레이션과 모니터링을 제공하지만, 타사 장비와의 연동성이 낮고 3D 시각화보다는 기능적 제어에 집중하고 있다.[7]
2. 연구기관 및 공공: 한국기계연구원(KIMM)은 디지털 제조 소프트웨어를 전시하며 원천 기술을 보급하고 있으며, 스마트제조혁신추진단은 디지털트윈 수준 진단 모델을 통해 기업의 고도화를 유도하고 있다.[9]
3. 전문 **SI** 및 소프트웨어 기업: 이즈파크, BAP Software 등은 맞춤형 디지털트윈 개발 서비스를 제공하며, 주로 클라우드 기반의 데이터 통합에 강점을 가진다.[21]

2.1.1.4 신청기관의 보유 역량 및 기술 수준 매핑

신청기관은 주관기관의 공작기계 인터페이스 원천 기술과 참여기관의 Unity 실시간 렌더링 최적화 기술을 결합하여 국내 최고 수준의 '실증 운영성'을 확보하고 있다. 특히 8개월 내 실증을 위해 데이터 수집 계층에서 발생하는 지연을 최소화하는 전용 엣지 게이트웨이 기술을

보유하고 있으며, 이는 국외 선도 기업인 지멘스나 화낙의 데이터 연동 방식과 기술적 궤를 같이한다.[5]

[표1] 국내 기술 수준 및 신청기관 역량 매핑

기술축	국내 동향 요약	대표 솔루션·사례	신청기관 보유역량(주관/공동)	공백(보완 필요)	근거 링크
데이터 수집/연동	FOCAS/OPC UA 기반 데이터 추출 및 전용 게이트웨이 활용	DN CUFOS, 현대위아 HW-MMS	MCT 다기종(Fanuc, Mazak 등) 프로토콜 드라이버 및 엣지 연산 모듈 보유	대규모 장비(100대 이상) 동시 접속 부하 관리	8
데이터 정규화	제조사별 파라미터 수동 매핑 중심, 표준화 초기 단계	KIMM 국산 CNC 표준 모델	MTConnect /ISO 23247 기반 범용 데이터 사전 설계 및 자동 매핑 기술	도메인 특화 데이터 라벨링 자동화 고도화	9
실시간 스트리밍	MQTT/Web Socket 기반 전송, 네트워크 환경에 따른 지연 발생	FIELD system (Fanuc)	저지연 전송 프로토콜(UDP 기반 최적화) 및 패킷 손실 보정 기술	5G 특화망 직접 연동을 위한 물리 계층 최적화	13
3D 디지털트윈	2D 대시보드 중심, 3D는 정적 모델 가시화 수준	유니티 인더스트리 사례	Unity Mecanim 기반 공작기계 전용 상태머신 및 본	고정밀 가공 부하 실시간 쉐이더(Shader) 시각화	4

			애니메이션 구현 기술		
현장 운영/보수	장애 알림 및 사후 로그 분석 위주의 유지보수	삼성전자 스마트팩토리 솔루션	클라우드 기반 원격 관리 및 컨테이너 기반 배포 체계(Docker/K8s)	AI 기반 예측 유지보수(PdM) 모델의 실시간 적용	[10]
교육·훈련/확산	VR 기반 단순 절차 교육 콘텐츠 중심	폴리텍 가상 실습실	실시간 데이터 연동형 숙련 전수 콘텐츠 및 가상 안전 펜스 시스템	다중 사용자 접속(Multi-user) 협업 모듈 보완	[3]

3. 2.1.2 국외 기술 동향 및 수준

2.1.2.1 미국/유럽/일본의 기술 주도권과 표준화 흐름

국외 공작기계 디지털트윈 기술은 '상호운용성(Interoperability)'과 '충실도(Fidelity)'를 정점에 두고 있다.[1] 유럽(독일 중심)은 지멘스와 DMG MORI를 필두로 ISO 23247 표준에 기반한 디지털트윈 프레임워크를 실무에 적용하고 있으며, 자산관리쉘(Asset Administration Shell, AAS)을 통해 공작기계의 전 수명주기 데이터를 통합 관리하는 'Manufacturing-X' 프로젝트를 주도하고 있다.[1] 특히 지멘스의 Sinumerik ONE은 '디지털 네이티브 CNC'로 명명될 만큼, 하드웨어 출시 전 가상 환경에서의 완전한 시뮬레이션을 가능케 하여 램프업 시간을 50% 이상 단축하는 성과를 보이고 있다.[5]

미국은 MTConnect 협회를 중심으로 공작기계 데이터의 의미론적 표준화를 주도하며, XML 및 JSON 기반의 가벼운 데이터 교환 구조를 통해 중소 제조 현장의 데이터 수집 문턱을 낮추고 있다.[28] 일본의 화낙(Fanuc)은 FIELD system이라는 엣지 컴퓨팅 플랫폼을 통해 공장 내의 모든 장비를 네트워크로 연결하고, 1ms 단위의 서보 데이터를 수집하여 공구 마모나 장비 이상을 실시간으로 감지하는 기술 수준을 보유하고 있다.[13]

2.1.2.2 Unity 등 게임 엔진 기반의 산업 디지털트윈 확산

최근 국외에서는 Unity와 같은 실시간 3D(RT3D) 엔진을 산업용 데이터 시각화의 표준으로 채택하는 흐름이 뚜렷하다.[3] Unity Industry 패키지는 단순한 시각화를 넘어, PLC 및 CNC와의 직접적인 데이터 바인딩을 지원하는 Prespective와 같은 전문 툴킷과 결합하여 실시간 제어

루프에 참여할 수 있는 수준까지 발전했다.[12] 예를 들어, 유럽의 Prespective 사례에서는 Unity 환경에서 2,000개 이상의 I/O 포인트를 3ms 이내의 지연 시간으로 처리하며 실제 물리 장비와 가상 모델 간의 완벽한 동기화를 실증한 바 있다.[12] 이는 기존의 PLM 솔루션이 제공하던 정적인 시뮬레이션을 넘어, 실제 현장 운영 데이터와 결합된 '살아있는 모델'로서의 디지털트윈을 구현하는 핵심 기술로 자리 잡았다.[4]

2.1.2.3 글로벌 경쟁사 및 사례 비교 분석

[표2] 국외 기술 수준 및 대표 사례 비교

국가/권역	대표 사례(기업·프로젝트)	데이터 연동 방식(표준/전용)	실시간 운영성 포인트	**3D Twin** 방식	시사점	근거 링크
독일(유럽)	Siemens Sinumerik ONE	OPC UA (표준), 가상 커널 직접 연동	가상 시운전을 통한 시운전 시간 50% 단축 및 생산성 25% 향상	Run MyVirtual Machine (고정밀 3D)	하드웨어와 소프트웨어의 완전한 일체화 구현	5
일본	Fanuc FIELD system	FOCAS2 (전용), MTConnect/OPC UA (표준)	엣지 기반 1ms 서보 데이터 수집 및 실시간 분석	Factory Visualizer (상태 기반 모니터링)	기종에 상관없는 개방형 데이터 플랫폼 전략	13
미국	Unity Industry & Prespective	API 기반 직접 연동 (.NET/C++)	3ms 이내의 PLC/CNC 연결 지연 및 2,000+ I/O 처리	리얼타임 3D 본 애니메이션 및 물리 엔진	게임 엔진의 고성능 렌더링을 산업 제어와 결합	4
독일(유	DMG	AAS 기반	자산관리	가상	데이터	29

럽)	MORI (CELOS X)	OPC UA (Manufacturing-X 연계)	쉘을 통한 제조 전 과정의 데이터 주권 및 투명성 확보	시뮬레이션 및 충돌 방지 시스템(CPS)	상호운용성을 위한 국제 표준 준수의 모범 사례	
글로벌	ISO 23247 Framework	계층형 아키텍처 (표준 준수 필수)	물리 자산과 디지털 모델 간의 동기화 프로토콜 정의	4계층(물리-통신-트윈-사용자) 구조	디지털트윈 구축을 위한 글로벌 가이드라인 확립	[1]
루마니아	Industrial Printing DT Project	SQL/Android/.NET 연동 (표준/커스텀)	150대 장비 대상 평균 1s 동기화 주기 실증	실시간 데이터 바인딩 기반 UI/UX	대규모 장비의 실시간 모니터링 및 안정성 검증 사례	[14]

국외 선도 기업들은 데이터 수집의 지연 시간을 100ms 이내로 관리하며, 특히 지멘스와 화낙은 CNC의 내부 연산 주기(Kernel Cycle)와 동기화된 데이터 추출 기술을 통해 가상과 실제의 차이를 오차 범위 1% 이내로 줄이는 데 성공하고 있다.[34] 이는 단순한 시각화를 넘어, 가상 모델에서의 시뮬레이션 결과가 실제 가공 품질을 보장할 수 있는 '신뢰 가능한 트윈' 단계에 도달했음을 의미한다.[36]

4. 국내외 기술 격차 분석 (핵심)

국내외 기술 격차는 단순히 하드웨어의 성능 차이라기보다, 수집된 데이터에 의미를 부여하고 이를 실시간 엔진과 연결하는 '데이터 오케스트레이션(Data Orchestration)' 기술에서 발생한다.[1] 국외 선도 그룹은 ISO 23247 표준에 따라 데이터 수집부터 3D 시각화까지의 전 과정을 계층화하여 모듈화한 반면, 국내는 각 프로젝트별로 커스텀 SI 방식으로 개발되어 유지보수성과 확장성에서 큰 격차를 보인다.[1]

4.1 정량 지표 기반 기술 격차 매트릭스

본 과제에서는 기술 수준을 정성적으로 평가하는 대신, 실질적인 운영성을 판단할 수 있는 5개 핵심 정량 지표를 통해 격차를 정의한다. 지연 시간($Latency$)은 컨트롤러 데이터 발생 시점(

T_{gen})부터 Unity 화면 반영 시점(T_{disp})까지의 총합($\sum T$)으로 측정하며, 데이터 누락률은 전송된 패킷 대비 수신 확인된 패킷의 비율로 산출한다.[14]

[표3] 국내외 기술격차 매트릭스 및 과제 목표

항목	국외 선도 수준 **(A)**	국내 일반 수준 **(B)**	우리 과제 목표 **(8**개월**)**	달성 방법**(**기술 요소**)**	검증**·**증빙**(** 로그**/**시험 성적서**)**
End-to-End 지연	< 50ms (Siemens 엣지 연동 시)	300~1,000 ms (네트워크 의존적)	**< 100ms**	Unity 전용 고속 UDP 소켓 및 바이너리 프로토콜 최적화	전송/수신 타임스탬프 대조 로그 분석
데이터 누락률	< 0.01% (신뢰성 전송 보장)	1~5% (재연결 시 데이터 소실)	**< 0.1%**	Edge 단 로컬 버퍼링 및 시계열 데이터 시퀀스 검증 알고리즘	통신 모니터링 툴 패킷 캡처 보고서
재연결 복구 시간	< 1.0s (자동 세션 복구)	10s 이상 (수동 재접속 필요 사례 다수)	**< 2.0s**	Heartbeat 기반 지능형 재연결 전략 및 세션 보존 기술	강제 단선 후 자동 복구 시간 측정 로그
상태 전이 일치율	99.9% (이벤트 기반 정밀 매핑)	90% 수준 (지연에 따른 상태 불일치)	**> 99%**	Unity Mecanim 상태머신 템플릿화 및 실시간 동기화 트리거	실제 CNC 상태 로그와 트윈 상태 로그 교차 검증
연속운전 안정성	168시간 이상 (무중단	8~24시간 (메모리 누수/성능	**8**시간 연속운전	Unity 런타임 가비지	공인시험기관 8시간 연속 가동

	운영)	저하)		컬렉션(GC) 최적화 및 리소스 관리	시험성적서
알람/이벤트 추적성	1ms 단위 정밀 로그 (타임스탬프)	초 단위 단순 로그 (순서 뒤바뀜 발생)	**10ms** 단위 정밀도	CNC 내부 클럭 동기화(NTP) 기반 타임스탬핑 기술	마이크로초 단위 시계열 데이터베이스 기록

4.2 격차 해소를 위한 우리 과제의 접근 전략

국외 기술과의 10년 이상의 격차를 8개월 내에 줄이기 위해, 본 과제는 '범용성'과 '운영 안정성'에 집중하는 전략을 취한다. 첫째, 지멘스나 화낙과 같은 특정 제조사 전용 솔루션이 아닌, 국내 현장의 70% 이상을 차지하는 다기종(Fanuc, Mitsubishi, Mazak 등) 컨트롤러를 동시에 수용할 수 있는 '데이터 추상화 계층(Abstraction Layer)'을 구축한다.[13] 둘째, Unity 엔진의 본 애니메이션 구조를 공작기계 전용 템플릿으로 자산화(Assetization)하여, 신규 장비 도입 시 3D 모델링과 데이터 매핑 기간을 기존 4주에서 1주 이내로 단축한다.[12] 셋째, 8개월이라는 기간 내에 기술의 완성이 아닌 '현장 실증'을 목표로 하여, 실제 가공 현장의 분진, 소음, 전자기 간섭 환경에서의 8시간 연속 운전 안정성을 입증함으로써 즉각적인 사업화가 가능한 수준의 신뢰성을 확보한다.[10]

5. 본 과제의 기술 차별성과 실증 성공 조건

5.1 본 과제의 핵심 기술 차별성 (5대 차별화 포인트)

1. 추가 센서 최소화 기반의 소프트웨어 정의 트윈 **(SDT):** 공작기계의 물리적 개조나 센서 부착 없이, CNC 내부의 FOCAS2/OPC UA 데이터를 딥 파싱(Deep Parsing)하여 스핀들 하중, 서보 전류값 등을 통해 가공 상태를 유추하는 기술을 적용한다.[34]
2. **Unity Mecanim** 기반 고성능 상태머신 템플릿**:** 게임 엔진의 애니메이션 컨트롤러를 기계적 동작(M-Code, G-Code)과 일치시킨 전용 템플릿을 개발하여, 지연 없는 부드러운 동작 재현과 알람 발생 시의 즉각적인 비주얼 피드백을 구현한다.[25]
3. 지능형 데이터 필터링 및 엣지 연산**:** 모든 데이터를 서버로 전송하지 않고, 엣지 게이트웨이에서 유의미한 상태 변화(Delta)만을 추출하여 전송함으로써 네트워크 부하를 줄이고 데이터 누락률을 0.1% 미만으로 관리한다.[14]
4. 실시간-로그 하이브리드 동기화 기술**:** 실시간 시각화를 위한 고속 스트리밍 채널과 분석을 위한 고신뢰성 TCP 채널을 이원화하여, 네트워크 순단 시에도 시각화는 지속되면서 데이터 로그의 완전성은 보장되는 구조를 취한다.[14]
5. 폴리텍 연계형 교육 콘텐츠 확장성**:** 실증된 디지털트윈 데이터를 기반으로 가상 실습과 안전 교육이 가능하도록 UI를 모듈화하여, 현장 작업자뿐만 아니라 숙련공 양성을 위한

교육 기관으로의 즉각적인 확산이 가능하다.[17]

5.2 실증 성공을 위한 5대 필수 조건 및 대응 방안

1. 데이터 접근 권한 및 보안 확보: 실증 업체와의 사전 협의를 통해 CNC 컨트롤러의 이더넷 통신 옵션을 활성화하고, 공장 내부망과 외부망을 분리하는 방화벽 설정을 통해 보안 이슈를 해결한다.[15]
2. 현장 네트워크 환경의 물리적 안정성: CNC 장비 주변의 전자기 간섭(EMI)을 고려하여 차폐 케이블을 사용하거나, 지향성 안테나 기반의 산업용 Wi-Fi 6 인프라를 구축하여 100ms 이내의 지연 시간을 보장한다.[10]
3. 3D 모델 최적화와 시각적 정밀도 유지: 수백만 폴리곤의 CAD 데이터를 Unity용으로 경량화하면서도, 주요 구동부의 기계적 메커니즘은 1:1 정밀도를 유지하도록 LOD(Level of Detail) 기술을 적용한다.[12]
4. 실증 현장 운영자와의 긴밀한 협력: 작업자의 실제 페인 포인트(예: 알람 발생 시 원인 파악 지연)를 수렴하여, Unity 대시보드에 알람 코드별 조치 매뉴얼이 즉각 팝업되도록 UX를 최적화한다.[3]
5. 장기 운영 안정성 모니터링 체계: 8개월의 기간 중 마지막 2개월은 무중단 가동 테스트 기간으로 설정하고, 메모리 사용량 및 CPU 부하를 실시간 추적하여 8시간 이상 연속 운전 시의 성능 저하를 방지한다.[12]

결론적으로, 본 과제는 기술 개발의 난이도보다는 **'현장 적용 가능성'과 '운영 데이터의 신뢰도'**에 모든 역량을 집중한다. 국내외 기술 현황 분석 결과, 현재 시장은 단순한 개발 단계를 지나 실제 제조 현장에서 24시간 안정적으로 구동되는 '실전형 디지털트윈'을 요구하고 있다. 신청기관이 제시하는 100ms 이내의 지연 시간과 99% 이상의 상태 일치율은 국외 선도 수준에 근접하는 도전적인 목표이며, 이를 8개월 내에 달성함으로써 현장 적용 1건, 사업화율 130% 달성 등의 공통 정량 목표를 자연스럽게 완수할 수 있다. 본 과제의 성공은 국내 중소기업이 거대한 글로벌 디지털 전환 흐름 속에서 낙오되지 않고, 실제 데이터 기반의 생산성 향상을 체감할 수 있는 중요한 전환점이 될 것이다.[11]

참고 자료

1. ISO 23247 Digital Twin Framework Overview - Anvil Labs, 2월 8, 2026에 액세스, https://anvil.so/post/iso-23247-digital-twin-framework-overview
2. Digital Twin - DMG MORI, 2월 8, 2026에 액세스, https://en.dmgmori.com/news-and-media/blog-and-stories/blog/blg24-22-digital-twin
3. Unity Industry Case Studies & Testimonials, 2월 8, 2026에 액세스, https://unity.com/campaign/unity-industry-testimonials
4. Digital Twins in the Machinery & Robotics Industry | Unity, 2월 8, 2026에 액세스, https://unity.com/blog/digital-twins-machinery-robotics-industry
5. SINUMERIK ONE - Brings ideas to life! - Siemens Global, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/solutions-for-machine-tools/cnc4you/basics-articles/sinumerik-one-brings-ideas-to-life.html

6. Siemens' SINUMERIK CNC Becomes a Digital Native Machine Tool Control, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.automation.com/article/siemens-sinumerik-cnc-digital-native-machine-tool
7. 박성철 DN솔루션즈, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.unievent.co.kr/hexagonis2025/pdf/DN%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98%EC%A6%88%EC%9D%98%20Solution%20Innovation.pdf
8. [4차혁명 생생현장]② '1만km 떨어진 美공장도 제어하는 '스마트팩토리'...현대위아 실험센터를 가다 - 조선비즈, 2월 8, 2026에 액세스, https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/01/01/2017010100068.html
9. '공작기계의 두뇌', CNC 국산화 첨병! 국내 산·학·연 CNC 원천기술 전초기지, 한국기계연구원이 디지털 제조(Digital Manufacturing) 앞당긴다, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.kimm.re.kr/sub0504/view/id/20173
10. Realtime Monitoring System for CNC Machine Tools Market Outlook 2026-2032, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.intelmarketresearch.com/real-time-monitoring-system-for-cnc-machine-tools-market-23868
11. 디지털 트윈의 시대 -제조업에서의 구축 방안-, 2월 8, 2026에 액세스, https://step.dankook.ac.kr/download.php?idx=94&file_id=25042002253500
12. How Prespective Powers Industrial Digital Twin Simulation - Unity, 2월 8, 2026에 액세스, https://unity.com/resources/prespective
13. FIELD system Basic Package - IoT - Products - FANUC CORPORATION, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.fanuc.co.jp/en/product/field/basic/
14. Digital Twin Used in Real-Time Monitoring of Operations Performed ..., 2월 8, 2026에 액세스, https://www.mdpi.com/2076-3417/14/22/10088
15. How to Start Monitoring a FANUC CNC Machine for Free - MDCplus, 2월 8, 2026에 액세스, https://mdcplus.fi/blog/how-to-start-monitoring-fanuc-cnc-for-free/
16. CNC Machine Tool Data Software Software Solutions - FANUC America, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.fanucamerica.com/products/cnc/cnc-software/machine-tool-data-collection-software
17. 新 디지털 제조혁신 추진전략, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.moef.go.kr/com/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=ATCH_000000000024099&fileSn=8
18. 인공지능(AI)과 가상모형(디지털트윈)으로 지능형(스마트)제조 선도모델 구축(상세화면), 2월 8, 2026에 액세스, https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?cbIdx=86&bcIdx=1061862
19. [일반] 기계산업 디지털전환, 제조업 혁신의 핵심 동력으로 부상 - 한국기계연구원, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.kimm.re.kr/sub0504/view/id/20580
20. 스마트제조혁신 생태계 고도화방안, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.korea.kr/common/download.do?fileId=197897166&tblKey=GMN
21. 2025년 업계를 선도하는 디지털 트윈 기술 기업 Top 10, 2월 8, 2026에 액세스, https://bap-software.net/kr/knowledge/digital-twin-technology-companies/
22. DIGITAL TWIN - (주)디타스, 2월 8, 2026에 액세스,

http://www.dtaas.co.kr/digital/digital.php
23. 스마트제조혁신협회, 제조 디지털 트윈 표준모델 적용사례 공개 - 글로벌이코노믹, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.g-enews.com/article/General-News/2025/11/202511051735035384edf69f862c_1
24. 3.6 Creating a State Machine - Unity Learn, 2월 8, 2026에 액세스, https://learn.unity.com/course/introduction-to-3d-animation-systems/unit/the-animator/tutorial/3-6-creating-a-state-machine?version=2019.4
25. Animation State Machine - Unity - Manual, 2월 8, 2026에 액세스, https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/AnimationStateMachines.html
26. Sprite Animation in Unity 3D and Finite State Machines - GameLudere, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.gameludere.com/2021/03/13/sprite-animation-in-unity-3d-and-finite-state-machines/
27. CUFOS - 소프트웨어 - DN Solutions, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.dn-solutions.com/software/softwareDetail.do?softSeq=5&drvSeq=1
28. MTConnect - OPC Foundation, 2월 8, 2026에 액세스, https://opcfoundation.org/markets-collaboration/mtconnect/
29. Digital Twins in Connected Data Architectures - DMG MORI, 2월 8, 2026에 액세스, https://en.dmgmori.com/news-and-media/blog-and-stories/blog/blg2527-digital-twins-in-connected-data-architectures
30. SINUMERIK ONE: Digital Twin Technology - YouTube, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.youtube.com/watch?v=h_-iw8XG-KQ
31. Run MyVirtual Machine - Digital Asset Management - Siemens, 2월 8, 2026에 액세스, https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:08bbb2bd-c01c-459f-a67a-645d6be80962/create-andrunmyvirtualmachineoverview.pdf
32. MTConnect vs OPC UA: What's the Difference? - FREEDOM® IoT, 2월 8, 2026에 액세스, https://freedomiot.ai/ai-content/mtconnect-vs-opc-ua-whats-the-difference/
33. OPC UA Companion Specification - MTConnect, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.mtconnect.org/opc-ua-companion-specification
34. IoT New Functions: Features and New Functions of FIELD system Basic Package, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.fanuc.co.jp/en/product/new_product/2025/202507_fsbp.html
35. What are Digital Twins and How do They Work? - Unity, 2월 8, 2026에 액세스, https://unity.com/topics/digital-twin-definition
36. Digital Twin - unlocking new potential in manufacturing - DMG MORI, 2월 8, 2026에 액세스, https://en.dmgmori.com/products/digitization/digital-twin
37. ISO 23247 Digital Twin Framework for Manufacturing - AP238.org, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.ap238.org/iso23247/
38. (PDF) Digital Twin Used in Real-Time Monitoring of Operations Performed on CNC Technological Equipment - ResearchGate, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/385574222_Digital_Twin_Used_in_Real-

Time_Monitoring_of_Operations_Performed_on_CNC_Technological_Equipment
39. Run MyVirtual Machine - Siemens Global, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/solutions-for-machine-tools/cnc4you/work-preparation-with-sinumerik/run-myvirtual-machine.html
40. Edge Computing-Based Digital Twin Framework Based on ISO 23247 for Enhancing Data Processing Capabilities - MDPI, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.mdpi.com/2075-1702/13/1/19
41. CNC Machine Monitoring Software - MT-LINKi - FANUC America, 2월 8, 2026에 액세스, https://www.fanucamerica.com/products/cnc/cnc-software/machine-tool-data-collection-software/cnc-machine-monitoring-software-mtlink-i
42. Building a State Machine in Unity With C# | by Haki - Medium, 2월 8, 2026에 액세스, https://medium.com/@jojackblack/building-a-state-machine-in-unity-with-c-b1c7c9c80a04